

# Formation de la Lune par Triple Transition de Phase dans la Proto-Terre en Différenciation

Michel Debailleul

Géophysicien

Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : [0009-0003-1222-1433](https://orcid.org/0009-0003-1222-1433)

[michel.debailleul@yahoo.fr](mailto:michel.debailleul@yahoo.fr)

2026

© 2026 Michel Debailleul — Licence CC BY 4.0

**Résumé.** L'origine de la Lune demeure l'un des problèmes non résolus des sciences planétaires. Le modèle canonique de l'impact géant se heurte à des difficultés géochimiques croissantes : il ne prédit pas naturellement l'identité isotopique quasi-parfaite Terre-Lune, la dichotomie crustale, ni le délai de  $\approx 300$  Ma de la dynamo terrestre. Ce travail soumet à l'examen une alternative fondée sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l'accrétion dans un état de fusion quasi-totale du manteau silicate, l'énergie d'accrétion excédant l'énergie de fusion totale d'un facteur  $\approx 155$  (V. S. Solomatov, 2000 ; L. T. Elkins-Tanton, 2012 ; D. C. Rubie et al., 2015). La proto-Terre est donc un corps magmatique en rotation rapide ( $T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h) sans satellite stabilisateur, dont l'axe bascule dans  $[40^\circ, 70^\circ]$  dans son propre référentiel co-rotatif. Dans ce contexte, un moteur unique — la ségrégation progressive du Fe-Ni — gouverne trois transitions couplées : une transition rhéologique (structuration du Tore Magmatique Cohérent, TMC), une transition mécanique (éjections épisodiques hypersoniques gouvernées par un double puits de potentiel et le taux stochastique de Kramers), et une transition magnétique (dynamo retardée de  $\approx 350$  Ma, sans paramètre libre). La prédiction centrale — interface(s) sismique(s) entre 200 et 530 km de profondeur, contraste d'impédance  $|R| \in [0,01 ; 0,04]$  — est testable par **Chang'e 7** (Pôle Sud, 2026), **FSS**, **LEMS** et **Artemis III** (2028–2029). Un test complémentaire fondé sur le bassin South Pole-Aitken (SPA) prédit que les éjectas du manteau profond y présentent un Fe/Si significativement supérieur à toute roche mantellique terrestre et aux basaltes mare environnants, testable par **Chang'e-6** (2026). Toutes les hypothèses sont explicites et hiérarchisées. Les limitations sont reconnues. Le programme de validation est défini et séquencé.

**Mots-clés :** origine lunaire · Triple Transition de Phase · balancement chaotique de l'axe · proto-Terre hadéenne · Bingham-Herschel · Tore Magmatique Cohérent · double puits de potentiel · taux de Kramers · résonance de Mathieu · interface sismique · dynamo hadéenne · prédictions falsifiables · South Pole-Aitken.

### Posture épistémique

Ce travail soumet une théorie à l'examen de la communauté scientifique. Les formulations reflètent délibérément cette posture : la théorie décrit, prédit et contraint — elle n'énonce pas de certitudes absolues. Toutes les hypothèses sont numérotées et hiérarchisées. Toutes les limitations sont reconnues. La validation finale appartient aux données sismologiques lunaires à venir et, dans un second temps, aux simulations numériques tridimensionnelles.

## 1 Introduction

### 1.1 Le problème de l'origine de la Lune

L'hypothèse de l'impact géant — collision entre la proto-Terre et un corps de taille martienne, Théia (W. K. Hartmann & D. R. Davis, 1975; A. G. W. Cameron & W. R. Ward, 1976; R. M. Canup, 2004) — a fourni le cadre de référence pour la formation lunaire depuis quatre décennies. Elle satisfait qualitativement la contrainte du moment angulaire du système Terre-Lune (M. Čuk & S. T. Stewart, 2012; R. M. Canup, 2012), mais se heurte à des difficultés géochimiques croissantes : l'identité isotopique quasi-parfaite ( $\Delta^{17}\text{O} < 5$  ppm, U. Wiechert et al. 2001; N. Dauphas et al. 2014; N. Dauphas 2017) est difficile à obtenir sans ajustements ad hoc, la dichotomie crustale n'est pas prédite naturellement, et le délai de la dynamo hadéenne demeure inexpliqué dans ce cadre.

Une revue récente conclut qu'il n'existe actuellement aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë en faveur du rôle d'un impacteur externe dans la formation lunaire (P. A. Sossi et al., 2025). Cela motive l'exploration d'alternatives fondées sur la dynamique interne de la proto-Terre.

Ce travail propose un tel mécanisme. Il ne prétend pas résoudre la question définitivement — la validation finale appartient aux données sismiques lunaires à venir et aux simulations 3D. Il offre un cadre physiquement cohérent, des prédictions quantitatives falsifiables, et une hiérarchie claire entre ce qui est établi, ce qui est conjecturé, et ce qui reste à mesurer.

### 1.2 Les trois contraintes observationnelles discriminantes

#### Similarité

**Le isotopique.** La composition isotopique Terre-Lune est quasi-identique pour O, Cr et Ti, établie à mieux que 5 ppm (U. Wiechert et al., 2001; N. Dauphas et al., 2014; N. Dauphas, 2017; P. A. Sossi et al., 2025). La présente théorie satisfait cette contrainte mécaniquement : le matériau éjecté est prélevé dans le magma hadéen contemporain

à chaque éjection, sans source isotopique exogène.

**Appauvrissement en fer.** La Lune est significativement moins riche en fer que le manteau terrestre (H. S. C. O'Neill, 1991 ; J. H. Jones & M. J. Drake, 1986). La ségrégation Fe-Ni appauvrit continuellement le magma source entre les éjections successives.

**Moment angulaire.** Le bilan du moment angulaire requiert une proto-Terre en rotation très rapide lors de sa formation. La valeur adoptée,  $T_{\text{rot}} = 3,5$  h, est cohérente avec les simulations d'accrétion planétaire (C. B. Agnor et al., 1999 ; E. Kokubo & H. Genda, 2010).

### 1.3 Architecture de la théorie

#### Résultat établi

**Un mécanisme unique, trois transitions couplées.** La ségrégation progressive du Fe-Ni vers le noyau en formation gouverne simultanément :

1. une **transition rhéologique** : structuration d'un Tore Magmatique Cohérent (TMC) dans la bande intertropicale hadéenne oblique  $|\phi| < 30^\circ$  ;
2. une **transition mécanique** : éjections épisodiques hypersoniques gouvernées par un double puits de potentiel  $V(U)$  et le taux de Kramers ;
3. une **transition magnétique** : émergence différée de la dynamo terrestre via trois étapes de saturation indépendamment contraintes.

## 2 État initial de la proto-Terre

### 2.1 Fusion quasi-totale : conséquence thermodynamique nécessaire

L'énergie d'accrétion dans l'approximation de la sphère homogène (V. S. Safronov, 1969) :

$$E_{\text{grav}} = \frac{3 G M_{\oplus}^2}{5 R_{\text{eq,proto}}} \approx 2.49 \times 10^{32} \text{ J}. \quad (1)$$

L'énergie nécessaire pour fondre l'ensemble du manteau silicate (L. Stixrude & C. Lithgow-Bertelloni, 2014) :

$$E_{\text{fus}} \approx M_{\text{mantle}} \times L_{\text{fus}} \approx 4 \times 10^{24} \times 4 \times 10^5 \approx 1.6 \times 10^{30} \text{ J}. \quad (2)$$

**Résultat établi****Rapport d'énergies — un résultat consensuel.**

$$E_{\text{grav}}/E_{\text{fus}} \approx 155. \quad (3)$$

Établi indépendamment par V. S. Solomatov (2000), L. T. Elkins-Tanton (2012) et D. C. Rubie et al. (2015). Ce n'est pas une hypothèse : c'est le point de départ obligatoire de toute théorie sérieuse de la période hadéenne. La question physiquement pertinente n'est pas *comment fondre le manteau*, mais **comment et à quelle vitesse le refroidir**.

Sources de chaleur supplémentaires : chaleur de ségrégation Fe-Ni ( $\approx 3 \times 10^{30}$  J, F. M. Flasar & F. Birch 1973 ; D. C. Rubie et al. 2003), radioactivité à courte période ( $^{26}\text{Al}$ ,  $^{60}\text{Fe}$ , H. C. Urey 1955 ; G. R. Huss et al. 2009), et bombardement continu de planétésimaux (L. T. Elkins-Tanton et al., 2011). Ensemble, elles maintiennent les températures de surface entre 2 000 et 4 000 K, empêchant toute protocroûte stable (V. S. Solomatov, 2000).

**Hypothèse — statut explicite**

**H0 — Fusion volumétrique totale.** Au début de la ségrégation Fe-Ni, l'ensemble du manteau silicate est au-dessus du liquidus, sans interface solide interne stable pendant la fenêtre active 4,568–4,4 Ga. Il s'agit d'un volume fluide auto-gravitant, non d'un océan magmatique reposant sur un substrat : la dynamique, la rhéologie et la réponse aux perturbations sont physiquement distinctes de celles d'un océan de surface. Les ondes de pression générées par les impacts de planétésimaux se propagent dans l'ensemble du volume.

*Mise en garde :* R. Nomura et al. (2011) suggèrent que le manteau inférieur profond n'a peut-être pas été entièrement fondu en raison de l'augmentation du solidus avec la pression. La TPT ne requiert la fusion que de la masse disponible dans la bande intertropicale hadéenne, ce que le facteur 155 garantit thermodynamiquement pour le manteau supérieur et intermédiaire.

**2.2 Période de rotation initiale :  $T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h**

La rotation initiale de la proto-Terre n'est pas un paramètre libre. Trois mécanismes physiques convergents la contraignent vers  $T_{\text{rot}} \approx 2,5\text{--}3,5$  h.

**1. Couple magnétique T-Tauri.** Le jeune Soleil, en rotation rapide ( $\approx 3$  jours ; J. Bouvier et al. 2014), couple magnétiquement le disque protoplanétaire interne (A. Königl, 1991 ; F. H. Shu et al., 1994), transférant du moment angulaire vers le matériau en orbite interne.

**2. Conservation du moment angulaire lors de la contraction.** Contraction from  $R_0 \approx 2 R_\oplus$  to the final radius :

$$\frac{T_{\text{rot}}^{(f)}}{T_{\text{rot}}^{(0)}} = \left( \frac{R_\oplus}{R_0} \right)^2 \approx \frac{1}{4}. \quad (4)$$

En partant d'une valeur médiane  $T_{\text{rot}}^{(0)} \approx 14$  h, on obtient  $T_{\text{rot}}^{(f)} \approx 3,5$  h.

**3. Effet patineuse : ségrégation Fe-Ni.** La migration du Fe-Ni vers le centre réduit le moment d'inertie :

$$I_f/I_0 \approx 0.82, \quad \Rightarrow \quad T_{\text{rot}}^{(f)} \approx 0.82 \times T_{\text{rot}}^{(0)}. \quad (5)$$

#### Résultat établi

$T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h — **cohérent avec le consensus de la communauté.** Les simulations N-corps donnent des périodes de rotation entre 2 et 8 h, médiane 3–5 h (C. B. Agnor et al., 1999; E. Kokubo & H. Genda, 2010; J. E. Chambers, 2013). La valeur 3,5 h est la même que celle utilisée par M. Čuk & S. T. Stewart (2012) et R. M. Canup (2012) dans le modèle de l'impact géant. La propriété remarquable qui en émerge est le paramètre de compensation de Coriolis :

$$b' = \frac{2\Omega \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}}}{|g_{\text{eff}}|} \approx 1.000 \quad \text{for } T_{\text{rot}} = 3.5 \text{ h}, \varepsilon = 55^\circ. \quad (6)$$

La force de Coriolis radiale compense *exactement* la pesanteur effective au seuil d'éjection. Ceci n'est pas postulé : cela émerge des équations. Sur toute la plage hadéenne,  $b' \in [0,85; 1,35]$  : la compensation qualitative de Coriolis est garantie pour toute combinaison plausible  $(\varepsilon, T_{\text{rot}})$ .

#### Robustesse de $b'$ sur la plage hadéenne

La valeur exacte  $b' = 1,000$  est une coïncidence numérique au point nominal. La propriété physique sous-jacente — force de Coriolis radiale du même ordre que la pesanteur effective — est robuste sur toute la plage hadéenne :

$$b'(\varepsilon, T_{\text{rot}}) = \frac{2\sqrt{2}\Omega(T_{\text{rot}}) \sin \varepsilon \sqrt{R_{\text{eq,proto}}}}{\sqrt{|g_{\text{eff}}(\varepsilon, T_{\text{rot}})|}}. \quad (7)$$

| $T_{\text{rot}}$ | $b'(\varepsilon, T_{\text{rot}})$ |                                    |                          |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                  | $\varepsilon = 40^\circ$          | $\varepsilon = 55^\circ$ (nominal) | $\varepsilon = 70^\circ$ |
| 2.5 h            | 0.89                              | 1.12                               | 1.31                     |
| 3.0 h            | 0.94                              | 1.05                               | 1.16                     |
| 3.5 h (nominal)  | 0.97                              | <b>1.000</b>                       | 1.07                     |
| 4.0 h            | 0.99                              | 0.94                               | 0.98                     |

Ni  $b' \ll 1$  (Coriolis négligeable) ni  $b' \gg 1$  (Coriolis dominant). La valeur  $b' = 1,000$  au point nominal est une coïncidence numérique remarquable, non une condition nécessaire : le mécanisme opère pour tout  $b' \sim \mathcal{O}(1)$ .

### 2.3 Géométrie de la proto-Terre : le sphéroïde de Maclaurin

Une masse fluide en rotation rapide prend la forme d'un sphéroïde de Maclaurin (S. Chandrasekhar, 1969). Le rayon équatorial de la proto-Terre non différenciée est  $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4$  Mm (contre  $R_{\oplus} = 6,371$  Mm aujourd'hui), combinant trois effets : densité réduite (+4%), dilatation thermique (+7,5%), et bombement équatorial (+7,5%). Aplatissement dynamique :

$$J_2 \approx \frac{5}{4} \cdot \frac{\Omega^2 R_{\oplus}}{g_0} \approx 0.101, \quad (8)$$

avec bombement équatorial  $\delta R \approx 642$  km. Pesanteur effective :

$$g_{\text{eff}}(\phi) = g_{\text{eff}}^{(0)} \left( 1 + \frac{3}{2} J_2 \sin^2 \phi \right) - \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi. \quad (9)$$

Minimale dans la bande  $|\phi| < 30^\circ$  : l'attracteur géométrique du TMC.

## 3 Précision géométrique fondamentale : balancement de l'axe et bande intertropicale hadéenne

### Mise en garde géométrique — à lire en premier

**L'axe de rotation hadéen n'est pas l'axe terrestre actuel.** Aujourd'hui, l'axe terrestre est incliné de  $23,5^\circ$  par rapport à la normale à l'écliptique, stabilisé à cette valeur par la Lune. La formation lunaire est précisément ce que ce travail cherche à expliquer : il serait donc circulaire d'invoquer cette valeur stabilisée comme condition initiale.

La plage  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$  adoptée dans la TPT ne résulte pas d'une simple transposition de J. Laskar et al. (1993); J. Laskar (1993), dont les résultats concernent la Terre *actuelle* sans la Lune (rotation à  $\approx 24$  h). Ces travaux fondateurs établissent que la Lune décale la fréquence de précession de l'axe terrestre loin des résonances spin-orbite génératrices de chaos. Sans la Lune, la zone chaotique de la Terre actuelle s'étend de  $0^\circ$  à  $\approx 85^\circ$ . Mais ce résultat ne s'applique pas directement à une proto-Terre en rotation rapide.

La constante de précession satisfait  $\alpha_{\text{prec}} \propto \omega$  : **la rotation rapide élève la fréquence de précession**, éloignant les résonances chaotiques identifiées par Laskar hors de portée. G. Li & K. Batygin (2014), travaillant avec une Terre primitive (rotation rapide, Lune absente, architecture du système solaire primitive), concluent que sans la Lune l'obliquité est chaotique mais *contrainte entre  $0^\circ$  et  $45^\circ$*  sur des échelles de milliards d'années, et que le taux de diffusion chaotique est suffisamment lent pour ne pas exclure l'habitabilité. O. Néron de Surgy & J. Laskar (1997) et G. Boué & J. Laskar (2010) clarifient que le chaos d'obliquité dépend du rapport entre les fréquences de précession de spin et les fréquences orbitales séculaires, et non simplement de la présence ou de l'absence d'un satellite.

Pour une proto-Terre à  $T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h, la précession est si rapide que les conditions de résonance chaotique de type Laskar sont difficiles à atteindre. De plus, pendant la phase d'accrétion terminale encore active, chaque impact de planétésimal majeur *réinitialise brusquement* le vecteur spin : le régime est alors stochastique, non séculaire. La plage  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$  caractérise donc le **désalignement normal** entre l'axe de rotation et l'axe principal d'inertie, maintenu par des perturbations continues sur des échelles de temps  $\tau_{\text{pert}} \ll \tau_{\text{relax}}$  (voir §3.4).

**La bande intertropicale hadéenne  $|\phi| < 30^\circ$  n'a aucun lien avec la zone tropicale actuelle à  $\pm 23,5^\circ$ .** Elle est définie perpendiculairement à l'axe de rotation hadéen *instantané* — un axe qui balaie continuellement toutes les latitudes géographiques en  $\approx 47$  h. Elle n'est donc pas géographiquement fixe. Sur la durée d'un épisode d'éjection, elle parcourt l'ensemble du globe.

### 3.1 Définition de $\varepsilon$ dans la TPT

Dans tout ce travail,  $\varepsilon$  désigne l'angle instantané entre le vecteur rotation  $\Omega$  et l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin, défini **dans le référentiel co-rotatif**. Ce n'est pas l'obliquité astronomique au sens orbital classique. C'est un angle géométrique purement interne décrivant le *balancement* — la nutation libre — de l'axe par rapport à la forme propre du corps.

### 3.2 Transformation vers la latitude hadéenne

Soit  $\hat{\Omega}_{\text{had}} = (\sin \varepsilon, 0, \cos \varepsilon)$  le vecteur unitaire de l'axe de rotation hadéen dans le référentiel co-rotatif. Pour toute particule en position  $\mathbf{r}$ , la **latitude hadéenne** est :

$$\phi_{\text{had}}(\mathbf{r}) = \arcsin\left(\frac{x \sin \varepsilon + z \cos \varepsilon}{r}\right), \quad (10)$$

et la **longitude hadéenne** :

$$\lambda_{\text{had}}(\mathbf{r}) = \arctan\left(\frac{\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}}_2}{\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}}_1}\right), \quad (11)$$

où  $\hat{\mathbf{e}}_1 = (\cos \varepsilon, 0, -\sin \varepsilon)$  et  $\hat{\mathbf{e}}_2 = (0, 1, 0)$ .

#### Résultat établi

La bande intertropicale hadéenne est définie par  $|\phi_{\text{had}}| < 30^\circ$  (Eq. 10), formulée dans le référentiel co-rotatif hadéen, non dans le référentiel géographique actuel. Toute projection ou analyse spectrale doit être exprimée dans ce référentiel pour avoir un sens physique.

### 3.3 Le balancement comme source de force directe

Le balancement de l'axe implique  $\dot{\Omega} \neq \mathbf{0}$ . H. Poincaré (1910) a montré que cela génère une accélération d'Euler sur chaque particule fluide :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\Omega} \times \mathbf{r}, \quad (12)$$

avec projection radiale :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = |\dot{\Omega}| r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi). \quad (13)$$

Cette accélération est maximale dans la bande  $|\phi| < 30^\circ$  où  $r(\phi)$  est maximal (bombement équatorial) : le balancement n'est donc pas seulement un contexte, mais une *source d'énergie directe* pour le TMC.



### 3.4 Le maintien du balancement dans le contexte hadéen

Le temps de relaxation vers l'alignement de l'axe pour un corps fluide isolé :

$$\tau_{\text{relax}} \sim \frac{\eta R_{\text{eq,proto}}^3}{G M_{\oplus}^2 f} \approx 10^6 \text{ yr} \quad (\eta \sim 10^{1-3} \text{ Pa s}, f \approx 0.107). \quad (14)$$

Chaque perturbation hadéenne (CME T-Tauri, impacts de planétésimaux, ségrégation Fe-Ni, marées des planètes géantes) agit sur des échelles de temps bien plus courtes. Le désalignement  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$  est la *condition normale* d'une proto-Terre hadéenne, non un état exceptionnel.

| Perturbation                                         | Échelle de temps                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Éruptions T-Tauri (CME)                              | Jours à semaines                         |
| Impacts de planétésimaux résiduels                   | $10^3$ – $10^5$ ans                      |
| Convection thermique ( $\Delta T \sim 2000$ K)       | Continue, $\sim 10^3$ ans                |
| Ségrégation Fe-Ni (réorganisation tenseur d'inertie) | $\tau_{\text{seg}} \approx 30$ – $50$ Ma |
| Marées des planètes géantes                          | Continue, variable                       |

## 4 Inventaire complet des forces

Toutes les forces, projections et 'equations sont exprim'ees dans le r'ef'erentiel co-rotatif instantan'ee du corps had'een.

### 4.1 Forces conservatives — structurantes

**Effective gravity  $g_{\text{eff}}^{(k)}$  : decreasing episode by episode.** A l'equateur oblique :

$$g_{\text{eff}}^{(0)} = g_0 - \Omega^2 R_{\text{eq,proto}} \sin \varepsilon \approx 8.51 \text{ m s}^{-2} \quad (T_{\text{rot}} = 3.5 \text{ h}, \varepsilon = 55^\circ). \quad (15)$$

A chaque 'episode  $k$ , un double effet coupl'ee la diminue :

$$g_{\text{eff}}^{(k)} = \frac{G M_{\oplus}^{(k)}}{R_{\oplus}^2} - (\Omega^{(k)})^2 R_{\oplus} \sin \varepsilon, \quad (16)$$

where  $M_{\oplus}^{(k)} = M_{\oplus}^{(0)} - \sum_{j=1}^k M_{\text{ej}}^{(j)}$  and  $\Omega^{(k)}$  decreases by angular momentum conservation at each ejection. Both effects act in the same direction :  $g_{\text{eff}}^{(k)}$  decreases episode by episode, lowering the critical velocity and mechanically facilitating subsequent episodes.

**Centrifugal force.**  $F_c = \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi$ ;  $\approx 5\%$  of  $g_0$  at the equator. Concentrates matter in the intertropical bulge.

**Rayleigh angular momentum gradient (L. Rayleigh, 1917).** For  $U \propto r^\alpha$ , stability requires  $\partial(rU)/\partial r > 0$ . Contribution to the instability coefficient (term  $\lambda_3$ , Eq. 34) : destabilising for  $\alpha > 1$  (super-rigid profile).

**Maclaurin tangential gravity gradient.**  $g_{\text{tan}} \in [0.08, 0.55] \text{ m s}^{-2}$  for  $\phi \in [5^\circ, 30^\circ]$  : ten to sixty times smaller than vertical  $g_{\text{eff}}$ .

## 4.2 Forces dynamiques — déstabilisantes

**Force de Coriolis radiale.**

$$f_{\text{rad}} = 2 \Omega \sin \varepsilon \cdot U, \quad (17)$$

$$f_{\text{horiz}} = 2 \Omega \cos \varepsilon \cdot U, \quad (18)$$

$$\frac{f_{\text{rad}}}{f_{\text{horiz}}} = \tan \varepsilon. \quad (19)$$

### Résultat établi

**Geometric threshold  $\varepsilon = 45^\circ$ —necessary condition.** For  $\varepsilon > 45^\circ$  :  $\tan \varepsilon > 1$ , the destabilising radial component dominates. For  $\varepsilon < 45^\circ$  : the confining horizontal component dominates and the Taylor-Proudman constraint inhibits radial ejection. This threshold follows solely from Coriolis kinematics : no adjustable parameter enters. For  $\varepsilon = 55^\circ$  :  $f_{\text{rad}}/f_{\text{tot}} = \sin 55^\circ \approx 0.82$ .

**Euler precession acceleration.** Constitutes term  $\lambda_4$  of the instability equation (Eq. 13) : the direct dynamical signature of the axis wobble.

## 4.3 Colonnes de Taylor-Proudman : courbées, tronquées, canalisantes

Dans un fluide en rotation rapide ( $\text{Ro} \ll 1$ ), le théorème de Taylor-Proudman impose  $(\Omega \cdot \nabla) \mathbf{u} = 0$ , produisant des colonnes rigides parallèles à  $\Omega$  en géométrie cylindrique simple. Ce résultat classique ne s'applique pas tel quel à la proto-Terre hadéenne : cinq mécanismes courbent et tronquent ces colonnes.

1. **Obliquity  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$  :**  $\Omega$  is not aligned with the axis of equipotential surfaces. Columns cut obliquely through surfaces of constant effective gravity and cannot propagate indefinitely.
2. **Spherical curvature and  $\beta$ -effect :**  $f = 2\Omega \cos \phi$  varies with latitude, curving columns along  $f = \text{const}$  lines— direct analogy with Jupiter's zonal bands.
3. **Bingham-Herschel rheology :** a Taylor column in a BH fluid with yield stress  $\tau_y$  is sharply truncated at the boundary where  $\tau < \tau_y$ . The band  $|\phi| < 30^\circ$  is precisely the zone where  $\tau > \tau_y$  : columns are confined there by the rheological physics itself.

4. **Wobble ( $\dot{\Omega} \neq 0$ )** : the Taylor-Proudman theorem holds for *stationary*  $\Omega$ . As soon as  $\dot{\Omega} \neq 0$ , the Euler acceleration breaks the condition  $(\Omega \cdot \nabla)\mathbf{u} = 0$ . Columns cannot form stably.
5. **Radial density gradient** : Fe-Ni segregation creates a non-uniform profile  $\rho(r, t)$ . The Solberg-Høiland criterion (H. Solberg, 1936 ; E. Høiland, 1941)—generalising Rayleigh to the stratified case—curves columns according to the density profile.

#### Résultat établi

**Curved columns generate the toroidal flow.** Their curvature deflects fluid in the azimuthal direction rather than inhibiting it. It is this deflection that feeds the toroidal mode  $\ell = 1, m = 1$  selected by the inverse cascade. The poloidal/toroidal decomposition shows that  $(\Omega \cdot \nabla)\mathbf{u}_{\text{tor}} = 0$  automatically (I. A. Frigaard & C. Nouar, 2017) : the Taylor-Proudman constraint does not apply to the pure toroidal field.

#### 4.4 Forces de marée

**Solar tide.** Relative amplitude  $\approx 10^{-4}g_0$ . Contributes as low-frequency resonant forcing on obliquity.

**Growing proto-lunar tide—Mathieu resonance.** From episode 2 onward, the proto-satellite tide modulates the barrier height :

$$\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}(t) = \Delta E_{\text{barr}}^{(k,0)} - A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Moon}} t), \quad (20)$$

donnant l'équation de perturbation radiale :

$$\ddot{\xi}_r = [\lambda + A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Moon}} t)] \xi_r, \quad (21)$$

which is Mathieu's equation (N. W. McLachlan, 1947). Parametric resonance bands exist for  $n_{\text{Moon}} \approx 2\sqrt{|\lambda|}$  even when  $\lambda < 0$ . The growing proto-lunar tide is the **dominant trigger** for episodes 2 to  $N$ .

**Giant-planet tides.** Jupiter primarily : low-frequency perturbation on obliquity maintaining the wobble over  $10^5$ – $10^6$  yr timescales.

#### 4.5 Forces rhéologiques

**Bingham-Herschel yield stress  $\tau_y$**  : ensures TMC cohesion and closes the TPT window irreversibly below  $T^* \approx 1\,800$  K.

**Kelvin-Helmholtz instability : suppressed by  $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$**  (Section 7).

**Rayleigh-Taylor instability at the flux/atmosphere interface :** suppressed by  $\rho_{\text{flux}}/\rho_{\text{atm}} \approx 200$ .

#### 4.6 Perturbations énergétiques externes : le Soleil T-Tauri

Le Soleil T-Tauri n'est pas simplement un contexte stellaire : c'est un agent physique actif couplé jouant trois rôles distincts.

**1. Modulateur rhéologique.** Température de surface sous l'irradiation T-Tauri (loi de Stefan-Boltzmann) :

$$T_{\text{surf}} = \left[ \frac{(1 - A_0) L_*}{16\pi\sigma_{\text{SB}} d^2} \right]^{1/4}, \quad (22)$$

with  $A_0 \approx 0.1$  (magmatic albedo), giving  $T_{\text{surf}} \approx 1\,800\text{--}2\,200$  K between flares and  $2\,800\text{--}4\,200$  K during flares. This thermal maintenance keeps  $\tau_y$  in the optimal range for ejections ( $10^2\text{--}10^4$  Pa).

**2. Déclencheur impulsif par CME.** Coronal mass ejections ( $10^{27}\text{--}10^{29}$  J per event, several per day, V. S. Airapetian et al. 2016) :  $\sim 10^9\text{--}10^{10}$  opportunities over  $10^6$  yr.

**3. Mécanisme d'extinction indépendant.** As the Sun joins the main sequence, T-Tauri activity declines,  $\tau_y$  increases, and the TMC loses the required rheological accessibility.

#### 4.7 Ondes de pression volumiques : impacts planétésimaux

Chaque impact de planétésimal génère une onde de pression sphérique :

$$P_{\text{wave}}(r) \approx \frac{E_{\text{impact}}^{1/2} \rho^{1/2}}{4\pi r}, \quad (23)$$

propagating through the entire volume (not merely on a surface). Three roles : turbulent energy injection feeding the inverse cascade, local perturbation of  $U(r)$  that may cross  $\tau_y$ , and finite perturbation on  $\Delta E_{\text{barr}}$  contributing to the Kramers rate.

#### 4.8 Force $\beta$ géostrophique

$$\beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}} \approx 8.98 \times 10^{-11} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (\varepsilon = 55^\circ). \quad (24)$$

Ce gradient arrête la cascade inverse à l'échelle de Rhines :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}} \approx 3.34 \times 10^6 \text{ m} \approx 0.52 R_\oplus, \quad (25)$$

corresponding to mode  $\ell = 1, m = 1$ .

#### 4.9 Pression atmosphérique de confinement

The Hadean silicate atmosphere ( $T \approx 2\,000\text{--}4\,000\text{ K}$ ,  $P \approx 10^5\text{--}10^7\text{ Pa}$ ) : opposes lateral expansion of the flux during ejection, suppresses long-wavelength KH modes, and co-mobilises corotating zonal jets.

Inventaire des forces — tableau synthétique

| Force                                 | Amp. rel.       | Rôle dans la TPT                         |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Pesanteur eff. $g_{\text{eff}}^{(k)}$ | 1,000           | Terme $\lambda_1$ (stabilisant)          |
| Coriolis radiale                      | $\approx 0,62$  | Terme $\lambda_2$ (d'estabilisant)       |
| Gradient $L = rU$<br>(Rayleigh)       | $\sim 10^{-7}$  | Terme $\lambda_3$ ( $\alpha > 1$ )       |
| Acc'el. Euler (bascul.)               | variable        | Terme $\lambda_4$ (pr'cession)           |
| Gradient tang.<br>(Maclaurin)         | $\sim 10^{-2}$  | Terme $\lambda_5$                        |
| Centrifuge                            | $\approx 0,05$  | Concentre le TMC                         |
| Force $\beta$                         | $\approx 0,30$  | S'electionne $\ell = 1$                  |
| Mar'ee solaire                        | $\sim 10^{-4}$  | Forçage r'esonant faible                 |
| Mar'ee proto-lunaire                  | variable        | R'esonance Mathieu ('ep. $2\text{--}N$ ) |
| Mar'ees planètes<br>g'éantes          | faible          | Maintient l'obliquité                    |
| Impacts ondes vol.                    | $\sim 10^{-2}$  | Injection + d'eclencheur                 |
| CME T-Tauri                           | $\sim 10^{-10}$ | D'eclencheur 1er 'ep.                    |
| Rh'eol. BH $\tau_y$                   | seuil           | Coh'esion TMC                            |
| Pression atm.                         | $\sim 10^{-3}$  | Confinement lat'eral                     |

## 5 Émergence du Tore Magmatique Cohérent (TMC)

### 5.1 Régime géostrophique et cascade inverse

$$\text{Ro} = \frac{U_{\text{turb}}}{2\Omega R_{\text{eq,proto}}} \approx 1.35 \times 10^{-4} \ll 1, \quad \text{Re} = \frac{\rho U_{\text{turb}} R_{\text{eq,proto}}}{\eta_{\text{eff}}} \approx 2.4 \times 10^9 \gg 10^5. \quad (26)$$

Le régime turbulent justifie physiquement la cascade inverse g'éostrophique. La cascade s'arrête à l'échelle de Rhines  $L_\beta$  (Eq. 25), correspondant au mode  $\ell = 1$ ,  $m = 1$ . Le TMC est l'expression spatiale de ce mode dans la bande  $|\phi| < 30^\circ$ .

## 5.2 La bande $|\phi| < 30^\circ$ comme attracteur géométrique

Quatre effets convergents et indépendants font de la bande intertropicale had'éenne l'attracteur spatial stable de la cascade inverse :

1.  **$\beta$  minimal au bombement intertropical** :  $L_\beta \propto \beta^{-1/2}$  est maximal là où  $\beta$  est minimal.
2. **Attracteur stable pour tout  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$**  :  $|\phi| < 30^\circ \subset$  zone IT oblique pour tout  $\varepsilon$  had'éen.
3. **La rhéologie BH brise l'ergodicité** :  $\tau_y$  piège l'énergie dans la bande via une barrière de contrainte à  $|\phi| = 30^\circ$ .
4. **Ondes de Rossby vers les basses latitudes** :  $\beta > 0$  pour tout  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ .

## 5.3 Nature 'Aā du TMC : isolant thermique intrinsèque

Le TMC possède une structure biphasique : un cœur plastique mobile à haute température, entouré d'une croûte de mâchefer fragmentée (structure de lave 'aā). C'est une conséquence directe de la rhéologie BH : la couche extérieure, où  $\tau < \tau_y$ , se solidifie ; le cœur reste plastique. La croûte de mâchefer est un isolant thermique intrinsèque qui bloque la perte d'énergie radiative sans nécessiter une atmosphère-couvercle externe.

## 5.4 Couplage inter-TMC et unicité de la strate d'accretion

*Définition physique de  $E_{\text{TMC}}$*

Le TMC est défini par deux conditions : (1) **spatiale** :  $|\phi_{\text{had}}| < 30^\circ$  (Eq. 10) ; (2) **spectrale** : l'énergie cinétique cohérente portée par le mode toroïdal  $\ell = 1, m = 1$ .

Le facteur de cohérence de la particule  $i$  :

$$f_{\text{coh}}(i) = \frac{|\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{u}_{11}(\mathbf{r}_i)|}{|\mathbf{v}_i|}, \quad f_{\text{coh}} \in [0, 1], \quad (27)$$

où  $\mathbf{u}_{11}(\mathbf{r}) = \hat{\Omega}_{\text{had}} \times \hat{\mathbf{r}} / |\hat{\Omega}_{\text{had}} \times \hat{\mathbf{r}}|$ . L'énergie du TMC :

$$E_{\text{TMC}} = \sum_{i: |\phi_{\text{had}}(i)| < 30^\circ} w_i \cdot \frac{1}{2} \rho_i v_i^2 \cdot f_{\text{coh}}(i). \quad (28)$$

La condition  $E_{\text{TMC}}/E_{\text{ext}} \gtrsim 5$  est le critère quantitatif pour un TMC bien établi, sans double comptage de l'énergie turbulente.

### Trois mécanismes de couplage inter-TMC

**1. Synchronisation de phase par ondes de Rossby.** Le paramètre  $\beta$  effectif sur le sphéroïde oblat :

$$\beta_{\text{eff}} = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}} \left(1 + \frac{3}{2} J_2\right) \approx \beta \times 1.15. \quad (29)$$

Dans un fluide de Bingham-Herschel, les ondes de Rossby sont confinées dans la bande  $|\phi| < 30^\circ$  (guide d'onde de largeur finie  $L_\phi \approx 0,5 L_\beta$ ). La correction par analogie canal BH (G. K. Vallis, 2006, Sec. 6.5) :

$$\tau_{\text{sync}}^{(\text{BH})} \approx 40 \times \tau_{\text{sync}}^{(\text{newt})} \approx 4 \times 10^4 - 4 \times 10^5 \text{ yr}. \quad (30)$$

**2. Couplage énergétique via la cascade inverse commune.** Plusieurs TMC dans la même bande partagent le même réservoir turbulent : ils sont tous deux des expressions du mode  $\ell = 1, m = 1$  sélectionnée à l'échelle de Rhines. Ce couplage est continu et instantané.

**3. Couplage gravitationnel direct.**  $F_{\text{grav,TMC}} \sim GM_{\text{TMC}}^2 / (2R_{\text{eq,proto}})^2 \sim 10^{10} \text{ N}$  ; actif sur des échelles de  $10^4 - 10^5$  ans.

#### Résultat établi

$\tau_{\text{sync}}^{(\text{BH})} \ll \tau_{\text{seg}}$  : les TMC se synchronisent avant la prochaine étape de **ségrégation**. Même avec la correction canal BH,  $\tau_{\text{sync}}^{(\text{BH})} \approx 4 \times 10^5$  ans reste deux ordres de grandeur en dessous de  $\tau_{\text{seg}} \approx 30 - 50 \text{ Ma}$ . La séparation d'échelles tient avec une marge confortable ( $\times 100$ ).

#### L8 — Vitesse de groupe des ondes de Rossby dans un fluide BH : analogie canal

La dérivation rigoureuse de  $c_{\text{Rossby}}^{(\text{BH})}$  pour un fluide BH sur un sphéroïde oblat ( $\varepsilon \neq 0$ , profil réaliste  $U(r)$ ) demeure un **problème ouvert** (Priorité 6 du programme analytique). L'analogie canal donne une correction par un facteur 40 qui renforce plutôt qu'invalide la conclusion.

#### Résultat établi

**Théorème d'émergence : une strate par épisode.** La complexité locale (multiples TMC) disparaît dans l'observable global : une strate unique par épisode, quel que soit  $n_{\text{TMC}}$ . La limitation L1 perd son caractère critique : même dans le pire cas ( $n_{\text{TMC}} > 1$ ), la prédiction P22 reste intacte.

## 6 Première transition de phase : rhéologique

La loi de Bingham-Herschel (BH) (E. C. Bingham, 1922 ; W. H. Herschel & R. Bulkley, 1926) :

$$\tau = \tau_y + k\dot{\gamma}^n \quad (\tau > \tau_y), \quad (31)$$

avec  $n = 1,2$  (fluide rhéo'épaississant) pour un magma partiellement cristallisé à fraction solide  $\phi \approx 0,1-0,3$  (L. Caricchi et al., 2007). Contrainte seuil  $\tau_y \in [10^2, 10^4]$  Pa pour un magma silicate à  $T = 3\,000-3\,500$  K (D. Giordano et al., 2008). D'épendance d'Arrhenius :  $\tau_y(T) = \tau_y^{(0)} \exp(-E_a/RT)$ ,  $E_a \approx 150-250$  kJ mol<sup>-1</sup>.

#### Résultat établi

**Verrouillage thermique naturel à  $T^* \approx 1\,800$  K.** En dessous de cette température,  $\tau_y \gtrsim 10^6$  Pa : l'ejection cohésive devient physiquement inaccessible. La fenêtre TPT se ferme irréversiblement par la thermodynamique seule. Ce mécanisme d'extinction est une conséquence de la loi d'Arrhenius, non une hypothèse supplémentaire.

## 7 Cohésion à haute vitesse : le critère $Bi_{KH}$

### 7.1 Pourquoi le nombre de Weber ne s'applique pas

Pour un flux libre,  $We \approx 1,4 \times 10^{15}$  — impliquant une fragmentation atomisante. Mais le TMC n'est pas un flux libre : c'est un flux toroïdal collectif auto-gravitant confiné par sa symétrie toroïdale, sa propre gravité et la pression atmosphérique. Le nombre de Weber — fondé sur la tension de surface contre l'inertie à une interface libre — n'est pas le critère pertinent.

### 7.2 Le critère correct : $Bi_{KH}$

La contrainte de cisaillement de Kelvin-Helmholtz à l'interface entre deux couches :

$$Bi_{KH} = \frac{\tau_y k}{\rho \sigma_{KH} \Delta U}. \quad (32)$$

#### Résultat établi

Pour  $Bi_{KH} \gg 1$  : le seuil rhéologique supprime l'instabilité KH avant toute fragmentation dans le flux toroïdal confiné. La cohésion est assurée par la physique rhéologique propre du fluide.



**Limitation reconnue**

Aux petites 'echelles ( $\lambda_{KH} \ll R_{\text{torus}}$ ), une fragmentation partielle ne peut être analytiquement exclue. Cependant, cette limitation est moins critique qu'il n'y paraît : les fragments produits par le même flux toroïdal, 'ejectés avec la même vitesse et le même angle, se retrouvent sur des orbites quasi-identiques. Ils s'accumulent dans le même anneau co-orbital et s'accrètent sur le CAO : la fragmentation modifie la taille des fragments, non leur destination orbitale. Le bilan de masse (Eq. 40) n'est pas affecté. La validation quantitative est la prédiction P11.

Trois conditions renforcent indépendamment la cohésion : (1) confinement atmosphérique ( $P \approx 10^5\text{--}10^7$  Pa), (2) réseau cristallin interne ( $\phi \approx 0,1\text{--}0,3$ , multipliant la résistance à la fragmentation par 3–10), (3)  $\rho_{\text{flux}}/\rho_{\text{atm}} \approx 200$  (suppression Rayleigh-Taylor).

## 8 Deuxième transition de phase : mécanique

### 8.1 L'équation d'instabilité généralisée $\lambda$

L'évolution d'un déplacement radial infinitésimal  $\xi_r$  d'une parcelle du TMC est gouvernée par l'équation de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland (H. Solberg, 1936; E. Høiland, 1941) :

$$\ddot{\xi}_r = \lambda \xi_r, \quad \lambda > 0 : \text{instability}; \lambda < 0 : \text{stable confinement.} \quad (33)$$

Setting  $a = (1 - \alpha)/r^2$ ,  $b = 2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon > 0$ ,  $c = g_{\text{eff}}^{(k)} < 0$  :

$$\lambda(U, \varepsilon, \alpha, k) = \underbrace{c}_{\lambda_1 < 0} + \underbrace{bU}_{\lambda_2 > 0} + \underbrace{aU^2}_{\lambda_3} + \underbrace{\frac{|\dot{\Omega}|r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_4} + \underbrace{\frac{g_{\text{eff}}^{(0)} J_2 \sin(2\phi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_5}. \quad (34)$$

Signification physique :  $\lambda_1 < 0$  (pesanteur effective, stabilisant);  $\lambda_2 > 0$  (Coriolis radiale, d'estabilisant);  $\lambda_3$  (gradient de moment angulaire, d'estabilisant pour  $\alpha > 1$ );  $\lambda_4$  (accélération d'Euler, signature du balancement);  $\lambda_5$  (gradient tangentiel de pesanteur).

Le facteur d'amplification  $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$  amplifie monotonement tous les termes d'estabilisants au fur et à mesure que le TMC s'allège par ségrégation Fe-Ni.

### 8.2 Régimes d'épisodicité selon $\alpha$

Régime super-rigide ( $\alpha > 1$ ) : instabilité uniquement dans un intervalle borné  $[U_1, U_2]$ , produisant une épisodicité spontanée.

Régime sous-rigide ( $\alpha \leq 1$ ) : seuil unique  $U > U_{\text{crit}}$  ; 'episodicité pilotée par la résonance de Mathieu et le taux de Kramers.

#### Résultat établi

**Robustesse :  $\alpha$  est un paramètre de forme, non d'existence.** Le discriminant  $\Delta > 0$  pour tout  $\alpha$  dès que  $\varepsilon > 45^\circ$ . Le double puits existe indépendamment de  $\alpha$ , donne  $\varepsilon > 45^\circ$ .  $\alpha$  détermine la géométrie du puits, non l'existence du mécanisme.

### 8.3 Allègement progressif du TMC par ségrégation Fe-Ni

$$\rho_{\text{TMC}}(t) = \rho_0 - \xi_{\text{Fe}}(t)(\rho_0 - \rho_f), \quad \rho_0 \approx 4\,500 \text{ kg m}^{-3}, \quad \rho_f \approx 3\,200 \text{ kg m}^{-3}. \quad (35)$$

### 8.4 Double puits de potentiel et taux de Kramers

En intégrant  $\lambda(U) = -dV/dU$  :

$$V(U) = -\frac{a}{3}U^3 - \frac{b}{2}U^2 - cU + V_0, \quad (36)$$

avec deux puits  $P_1$  (confinée) et  $P_2$  (éjectif) séparées par une barrière  $\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}$ , d'écroissante à chaque épisode.

Les épisodes d'éjection sont des transitions spontanées entre états métastables, analogues aux transitions de phase en physique statistique : ils émergent de la dynamique, non de seuils scriptés a priori.

Le taux de franchissement de Kramers (H. A. Kramers, 1940) :

$$\Gamma_{\text{Kramers}} = \frac{\omega_0 \omega_b}{2\pi \gamma_{\text{diss}}} \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{barr}}}{k_B T_{\text{eff}}}\right). \quad (37)$$

#### Résultat établi

**Le premier épisode est un franchissement de barrière quantifié.** Le taux de Kramers unifie : accumulation d'énergie dans  $P_1$ , métastabilité, déclenchement stochastique par ondes d'impact ou CME, épisodicité par retour en  $P_1$  après chaque éjection. Avec  $\sim 10^9$ – $10^{10}$  opportunités sur  $10^6$  ans, la probabilité d'aucun événement déclencheur est négligeable.

### 8.5 Vitesse critique et masse éjectable maximale

$$U_{\text{crit}}^{(0)} = \sqrt{2 g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{eq,proto}}} \approx 11\,220 \text{ m s}^{-1}, \quad (38)$$

une borne supérieure conservative. Nombre de Mach à l'éjection ( $c_s \approx 0,9 \text{ km s}^{-1}$ ,

H. M. Mader et al. 2013) :  $Ma = U_{\text{crit}}/c_s \approx 12,5$  : l''ejection est **hypersonique**.

$$M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx \frac{2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}}^{(k)} \cdot M_{\text{TMC}}}{g_{\text{eff}}^{(k,0)}} \approx 1.0\text{--}2.0 \times 10^{22} \text{ kg}. \quad (39)$$

## 8.6 Flux hypersonique → Corps d'Amorçage Orbital : trois phases

**Phase I** ( $r < 2\text{--}3 R_{\oplus}$ ). Expansion balistique, cohésion assurée par  $Bi_{\text{KH}} \gg 1$ . Refroidissement adiabatique :  $\tau_{\text{cool}} \approx 12 \text{ min} \ll \text{temps de transit} \approx 2\text{--}3 \text{ h}$ . La feuille arrive en orbite dans un 'etat plastique mais pas encore solide : favorable à l'accr'etion collante.

**Phase II (vers l'orbite)**. Spin hérité  $\omega_{\text{spin}} \sim 10^{-3} \text{ rad s}^{-1}$  stabilise contre l'effondrement gravitationnel par effet gyroscopique (effet patineuse inverse).

**Phase III** ( $> R_{\text{Roche}} \approx 3,6 R_{\oplus}$ ). Collisions collantes ( $\delta v \approx 50\text{--}200 \text{ m s}^{-1} \ll v_{\text{frag}}$ ), accr'etion plastique.

### L6 — Transition flux → CAO : statut qualitatif

La description en trois phases est physiquement motivée et cohérente avec les ordres de grandeur calculés, mais reste qualitative. Une simulation 3D SPH avec refroidissement radiatif couplé est requise (Priorité 2b).

## 9 Corps d'Amorçage Orbital et bilan de masse

### 9.1 Corps d'Amorçage Orbital (CAO)

Le premier 'episode place un corps solide-plastique ( $R_1 \approx 800\text{--}950 \text{ km}$ ) au-delà de  $R_{\text{Roche}}$  à une distance orbitale  $d_{\text{CAO}} \approx 3\text{--}6 R_{\oplus}$ . Le biais tangentiel hérité garantit un spin hérité du TMC par conservation du moment angulaire. La Lune se construit par accr'etion plastique concentrique, chaque feuille 'ejectée archivant dans sa structure interne l''etat de la s'egr'egation Fe-Ni terrestre au moment de l''ejection.

### 9.2 Bilan de masse

$$M_{\text{Moon}} = N \cdot f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{ej}}^{\text{max}} + \Delta M_{\text{late}}, \quad (40)$$

$N \approx 5\text{--}9$  (valeur nominale  $7 \pm 2$ ),  $f_{\text{cap}} \in [0,65 ; 0,85]$  (nominal 0,70),  $\Delta M_{\text{late}}$  incluant la contribution de l'impacteur SPA ( $\approx 3,2 \times 10^{19} \text{ kg}$ , P. H. Schultz et al. 2026) et l'accr'etion hadéenne tardive (N. E. B. Zellner, 2019).

**Résultat établi**

$f_{\text{cap}}$  est une variable d'état croissante.  $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Moon}} > 0$  : plus la Lune est grande, plus elle capture efficacement. Cette réaction positive, combinée à la diminution de  $g_{\text{eff}}^{(k)}$ , définit un attracteur dynamique qui renforce progressivement le mécanisme.

## 10 Stratification interne et programme sismologique

### 10.1 Architecture en couches concentriques

Chaque feuille éjectée provient d'un magma à un stade différent de ségrégation Fe-Ni :

$$\left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}}\right)_{\text{layer } k} > \left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}}\right)_{\text{layer } k+1}. \quad (41)$$

Contrastes de densité  $\Delta\rho_{k,k+1} \approx 100\text{--}200 \text{ kg m}^{-3}$  (R. F. Garcia et al., 2019), produisant des interfaces sismiques potentiellement détectables.

### 10.2 Deux scénarios de stratification

Scénario A (masses égales,  $q = 1$ ,  $N = 7$ ) :

$$R_k^{(A)} = R_{\text{Moon}} \left(\frac{k}{N}\right)^{1/3}, \quad d_k^{(A)} = R_{\text{Moon}} \left[1 - \left(\frac{k}{N}\right)^{1/3}\right]. \quad (42)$$

Scénario B (masses croissantes,  $q \approx 1,122$ ,  $M_{\text{ej}}^{(7)} / M_{\text{ej}}^{(1)} \approx 2$ ).

Les deux scénarios convergent vers une fenêtre de préservation entre  $\approx 200$  et  $\approx 530$  km.

### 10.3 Fenêtre de préservation : deux processus destructeurs

*Par le bas.* Le retournement des cumuls d'ilménite (A. Briaud et al., 2023) pourrait avoir re-fondu les couches les plus profondes (épisodes 1–2,  $> 600$  km).

*Par le haut.* Le volcanisme basaltique des mers, actif jusqu'à  $\approx 2$  Ga (Q. L. Li et al., 2021; X. Che et al., 2021), a re-fondu les couches les plus superficielles (épisodes 6–7,  $< 100$  km).

## 11 Troisième transition de phase : la dynamo progressive

Le délai de 350 Ma entre la formation lunaire ( $\approx 4,55$  Ga) et la première détection géologique du champ magnétique ( $\approx 4,2$  Ga, J. A. Tarduno et al. 2025) n'est pas un

paramètre ajusté : c'est la somme de trois durées indépendamment contraintes :

$$\Delta t_{\text{dynamo}} = \underbrace{\Delta t_{\text{ej}}}_{\approx 60 \text{ Myr}} + \underbrace{\Delta t_{\text{cool}}}_{\approx 140 \text{ Myr}} + \underbrace{\Delta t_{\text{emer}}}_{\approx 150 \text{ Myr}} \approx 350 \text{ Myr}. \quad (43)$$

**Phase 1 ( $\approx 60 \text{ Ma}$ ).** S'egrégation Fe-Ni active, contrainte par le chronomètre hafnium-tungstène (Hf-W) (T. Kleine et al., 2002; Q. Yin et al., 2002) : le noyau croît mais le gradient thermique est sous-adiabatique ; aucune dynamo n'est possible.

**Phase 2 ( $\approx 140 \text{ Ma}$ ).** Obliquité stabilisée à  $23,5^\circ$  par la Lune croissante ; protocroûte formée vers 4,4 Ga (zircons Jack Hills, S. A. Wilde et al. 2001 ; J. W. Valley et al. 2002).

**Phase 3 ( $\approx 150 \text{ Ma}$ ).** La convection compositionnelle dans le noyau Fe-Ni croît progressivement jusqu'à ce que le champ magnétique soit suffisamment fort pour réagir sur l'écoulement. Le nombre d'Elsasser compare la force de Lorentz  $F_L \sim B^2/(\mu L)$  à la force de Coriolis  $F_C \sim 2\rho\Omega U$ . En posant  $F_C \approx F_L$  :

$$2\rho\Omega U \sim \frac{B^2}{\mu L}, \quad \Rightarrow \quad B^2 \sim 2\mu\rho\Omega\eta, \quad (44)$$

donnant le nombre d'Elsasser :

$$\Lambda = \frac{B^2}{\rho\mu\eta\Omega} \sim 1-2, \quad (45)$$

et le champ critique :

$$B_{\text{crit}} = \sqrt{\Lambda_{\text{crit}} \rho \mu_0 \eta \Omega} \approx 6 \mu\text{T}, \quad \sigma \approx 5 \times 10^5 \text{ S m}^{-1}. \quad (46)$$

**Résultat établi**

**Le « seuil » est une zone de transition progressive, non un front abrupt.**  $\Lambda \sim 1$  est une référence d'ordre de grandeur, non un seuil strict. Dans un fluide turbulent multi-échelle, la dynamique est non linéaire et les structures sont distribuées : aucune valeur unique de  $\Lambda$  n'existe où tout change abruptement. Les simulations modernes de géodynamo (U. R. Christensen & J. Aubert, 2006 ; P. Olson & U. R. Christensen, 2006) montrent une **zone de transition progressive** :  $\Lambda \ll 1$  : dominé par Coriolis, structures alignées, champ faible ou désordonné ;  $\Lambda \sim 0,1-1$  : Lorentz commence à réagir, organisation du champ, régime terrestre ;  $\Lambda > 1$  : Lorentz influence fortement la dynamique, sans rupture abrupte. *Analogie* : tout comme l'ébullition de l'eau a un seuil théorique à 100°C mais se manifeste par des bulles, fluctuations et surchauffe, la dynamo se construit sur une plage de  $\Lambda$ . Le délai de  $\approx 150$  Ma pour la Phase 3 représente précisément le temps pour traverser cette zone, cohérent avec l'incertitude  $\pm 50$  Ma (L4).

**Résultat établi**

**Délai de 350 Ma sans paramètre libre.**  $\Delta t_{ej}$  : chronomètre Hf-W (T. Kleine et al., 2002 ; Q. Yin et al., 2002).  $\Delta t_{cool}$  : zircons Jack Hills, 4,4 Ga (S. A. Wilde et al., 2001 ; J. W. Valley et al., 2002).  $\Delta t_{emer}$  : J. A. Tarduno et al. (2025), 4,2 Ga. Trois observations indépendantes — non une interpolation.

## 12 Prédictions falsifiables

### P1 — Identité isotopique $\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm

Source magmatique hadéenne commune à chaque éjection. *Falsification* :  $\Delta^{17}\text{O} > 20$  ppm entre les couches lunaires profonds et le manteau terrestre.

### P3 — Chronologie Hf-W non linéaire

Épisodes discrets reflétés dans la signature isotopique du W. *Falsification* : distribution continue et uniforme des âges W sur 4,568–4,49 Ga.

### P4 — Intervalles inter-épisodes bimodaux

Phase chaotique initiale (épisodes séparés de  $< 30\,000$  ans) puis phase régulée par Mathieu (épisodes espacés). *Falsification* : distribution unimodale.

**P6 — Gradient radial Fe/Si croissant**

Fe/Si croissant avec la profondeur dans le manteau lunaire. Le bassin SPA expose préférentiellement le matériau de l'épisode 1 (le plus riche en Fe). *Missions* : Chang'e-6, Artemis III.

**P7 — Asymétrie  $m = 1$  du manteau lunaire**

Structure zonale  $m = 1$  détectable par tomographie sismique multi-stations. *Falsification* : symétrie sphérique confirmée.

**P11 — Taille et distribution des fragments co-orbitaux**

Les fragments produits par le même flux toroïdal, éjectés avec la même vitesse et le même angle, se retrouvent sur des orbites quasi-identiques. Ils s'accumulent dans le même anneau co-orbital et s'accrètent sur le CAO : la fragmentation modifie la taille des fragments, non leur destination orbitale. Le bilan de masse n'est pas affecté. *Falsification* : si plus de 20% en masse des fragments échappent à l'anneau co-orbital.

**P12 — Dépendance de  $f_{\text{cap}}$  vis-à-vis de la masse lunaire croissante**

$f_{\text{cap}}$  est une variable d'état croissante :  $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Moon}} > 0$ . *Falsification* : si  $f_{\text{cap}}$  est indépendant de  $M_{\text{Moon}}$  ou décroissant.

**P17 — Croissance graduelle du géomagnétisme hétérogène**

Croissance continue de la paléointensité de 4,55 à 4,20 Ga (J. A. Tarduno et al., 2025), sans onset abrupt. *Falsification* : onset abrupt détecté.

**P20 — Masses éjectées croissantes d'épisode en épisode**

A chaque épisode  $k$ ,  $g_{\text{eff}}^{(k)}$  et  $\Omega^{(k)}$  diminuent :  $M_{\text{ej}}^{(k+1)} > M_{\text{ej}}^{(k)}$ . Les strates extérieures (épisodes tardifs) doivent être plus épaisses. *Falsification* : épaisseurs de strates uniformes ou décroissantes.

**P22 — Interfaces sismiques dans la fenêtre 200–530 km**

La stratification concentrique produit des contrastes d'impédance  $|R| \in [0,01 ; 0,04]$ , détectables comme :

- une interface nette unique à  $d \approx 250\text{--}315$  km ( $\Rightarrow N = 2\text{--}3$ );
- plusieurs interfaces distinctes à  $d \approx 200\text{--}530$  km ( $\Rightarrow N = 5\text{--}9$  : confirmation plus forte).

*Condition de falsification* : aucune conversion de phase dans la fenêtre 200–530 km après déploiement d'au moins 3 stations et détection d'au moins 10 événements lunaires  $M > 2,5$ . **Missions** : Chang'e 7 (2026), FSS, LEMS, Artemis III (2028–2029). **(Priorité 1 du programme de validation.)**

**P22b — Largeur d'interface comme discriminant de multiplicité des TMC**

- $n_{\text{TMC}} = 1 \Rightarrow$  interfaces nettes, réflecteurs sismiques, largeur  $\ll 10$  km ;
- $n_{\text{TMC}} > 1$ , synchronisées  $\Rightarrow$  gradient d'impédance progressif, largeur de transition 20–50 km.

Le contraste d'impédance  $|R| \in [0,01 ; 0,04]$  est inchangé dans les deux cas. Changé 7 et FSS peuvent distinguer les deux scénarios par inversion de forme d'onde. *Falsification* : si la largeur mesurée est intermédiaire (10–20 km) sans transition claire.

### 13 Test complémentaire de stratification : le bassin South Pole-Aitken

La prédiction sismique P22 est le test ultime de la stratification concentrique prédite par la TPT, mais elle nécessite un réseau de stations déployé non entièrement opérationnel avant 2030. Le bassin South Pole-Aitken (SPA) offre un **test antérieur et indépendant**, basé sur la géochimie des éjectas mantelliques.

#### 13.1 Principe physique

Le bassin SPA est le plus grand bassin d'impact lunaire, avec une profondeur d'excavation estimée entre 150 et 300 km (R. W. K. Potter et al., 2012 ; H. J. Melosh et al., 2017). Cette profondeur atteint la fenêtre de préservation 200–530 km prédite par la TPT (Section 10). Les pics centraux des cratères à l'intérieur de SPA (ex. cratère Aitken) et les éjectas sur les crêtes du bassin échantillonnent donc **directement** le matériau des premiers épisodes d'éjection (épisodes 1 à 3 selon la profondeur exacte).

Dans la TPT, chaque épisode éjecte une couche de composition différente car le magma source s'appauvrit progressivement en fer par ségrégation Fe-Ni :

$$\left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}}\right)_{\text{layer } k} > \left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}}\right)_{\text{layer } k+1}. \quad (47)$$

Le matériau des premiers épisodes (les plus profonds dans la Lune) doit donc présenter un rapport Fe/Si **significativement supérieur** à celui d'une roche mantellique terrestre typique (péridotite, xénolite), quel que soit son âge, et significativement supérieur à celui des basaltes mare environnants (matériau des épisodes tardifs, appauvri en Fe par ségrégation progressive).



**P23 — Signature géochimique des éjectas mantelliques de SPA**

Les roches mantelliques excavées par le bassin SPA et identifiables comme telles doivent présenter :

1. un rapport Fe/Si **significativement supérieur** à celui d'une roche mantellique terrestre typique (péridotite, xénolite), quel que soit son âge — la Terre ayant poursuivi sa différenciation après la formation lunaire, la valeur terrestre constitue une référence intermédiaire, non une cible à atteindre ;
2. un rapport Fe/Si **significativement supérieur** à celui des basaltes mare environnants (matériau des épisodes tardifs, appauvri en Fe par ségrégation progressive) ;
3. une corrélation positive entre Fe/Si et la profondeur d'origine estimée (via densité de cratères ou minéralogie indicatrice).

*Falsification* : après correction des effets de mélange par impact, si le Fe/Si des éjectas mantelliques de SPA n'est pas significativement supérieur à celui d'une roche mantellique terrestre typique **et** n'est pas non plus significativement supérieur à celui des basaltes mare (dans la limite des incertitudes analytiques), la prédiction est falsifiée.

*Mission concernée* : Chang'e-6 (retour d'échantillons, zone SPA, 2026).

**13.2 Précautions et limites****L9 — Mélange par impact et échantillonnage partiel**

Un bassin aussi large que SPA remanie et mélange le matériau excavé. Les éjectas ne sont pas un carottage propre. La prédiction P23 n'est falsifiée que si :

- la tendance prédite (Fe/Si supérieur à la référence terrestre et aux basaltes mare) est **absente** après analyse statistique de plusieurs échantillons/clastes identifiés comme mantelliques ;
- **ou** si la différence mesurée n'est pas statistiquement significative (inférieure aux incertitudes analytiques cumulées).

Une simple absence de signal (ex. échantillons trop altérés ou trop rares) n'est pas une falsification — seul un contre-exemple clair, reproductible et statistiquement significatif l'est.

**L10 — Aucun échantillon existant ne contraint le manteau profond**

Tous les échantillons lunaires retournés (Apollo, Luna, météorites lunaires) proviennent de la croûte ou du proche sous-sol (profondeur d'excavation typique  $< 100$  km). Aucun n'échantillonne la fenêtre mantellique 200–530 km. L'extrapolation rhéologique utilisée dans la TPT ( $\tau_y(T)$  via la loi d'Arrhenius,  $T \sim 3000$  K) est physiquement fondée mais expérimentalement non vérifiée. Seule une simulation numérique 3D peut valider ou invalider les valeurs rhéologiques postulées.

**13.3 Relation avec P22 et P6**

P23 est un test **indépendant et complémentaire** :

- Si P23 est vérifiée (Fe/Si anormalement élevé dans SPA) et P22 aussi (interfaces sismiques 200–530 km), la TPT reçoit une confirmation forte.
- Si P23 est vérifiée mais P22 non, la stratification est réelle mais sa préservation sismique en profondeur est remise en question — la TPT serait partiellement sauvée.
- Si P23 est falsifiée (Fe/Si non supérieur à la référence terrestre), la prédiction P6 est également falsifiée, quel que soit le résultat de P22.

P23 est donc un *test à court terme* (2026), antérieur à la sismologie lunaire complète (2030).

**14 Limitations reconnues****L1 — Organisation spontanée du TMC**

L'émergence d'un tore unique dans la bande  $|\phi_{\text{had}}| < 30^\circ$  est physiquement motivée par quatre effets convergents (Section 5). Un test simplifié préliminaire ( $N = 500$  particules,  $8 T_{\text{rot}}$ , sans rhéologie BH couplée ni autogravité complète) montre une concentration qualitative d'énergie cohérente avec l'émergence du TMC ; ce test n'est pas une simulation 3D SPH et ses résultats ne seront publiés qu'après validation complète (code, params et résultats écrits dans un article d'édité). Si un tore unique ou plusieurs structures coexistantes émergent dans le régime hadéen exact ne peut être résolu qu'à haute résolution avec rhéologie BH complète. **Priorité 2** du programme de validation.

**L2 — Valeur numérique de  $f_{\text{cap}}$** 

Paramétrisation physiquement motivée (Eq. 40). La simulation 3D SPH est l'arbitre ultime sur la valeur numérique et sa dépendance en  $M_{\text{Moon}}$  (Prédiction P12).

**L3 — Cohésion aux petites échelles : impact limité sur le bilan de masse**

L'argument  $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$  tient aux grandes et moyennes échelles. Aux très petites échelles ( $\lambda_{\text{KH}} \ll R_{\text{torus}}$ ), une fragmentation partielle ne peut être analytiquement exclue. Cependant, cette limitation est moins critique qu'il n'y paraît : les fragments du même flux toroïdal, éjectés avec la même vitesse et le même angle, finissent sur des orbites quasi-identiques. Ils s'accumulent dans le même anneau co-orbital et s'accrètent sur le CAO : la fragmentation modifie la taille des fragments, non leur destination orbitale. Le bilan de masse (Eq. 40) n'est pas affecté. La validation quantitative est la Prédiction P11.

**L4 — Délai de dynamo :  $\pm 50$  Ma**

Modèle exponentiel simple de croissance du noyau ; incertitude associée  $\pm 50$  Ma.

**L5 — Application de  $\sigma_{\text{res}} = \Omega f/2$  à ce contexte**

Le taux de croissance de l'instabilité elliptique paramétrique (R. R. Kerswell, 2002 ; L. Lacaze et al., 2004) a été établi pour un ellipsoïde fluide forcé extérieurement en régime de petite amplitude. Son application à un sphéroïde de Maclaurin en nutation chaotique libre est une extrapolation physiquement motivée, non une déduction directe. Hypothèse de niveau 3 : à valider par simulation.

**L6 — Transition flux  $\rightarrow$  CAO : statut qualitatif (voir §8.6)**

La description en trois phases est physiquement motivée et cohérente avec les ordres de grandeur calculés, mais reste qualitative. Une simulation 3D SPH avec refroidissement radiatif couplé est requise (Priorité 2b).

**L7 — Dichotomie crustale : asymétrie qualitative  $m = 1$** 

Le mécanisme de formation de la dichotomie crustale lunaire (face visible  $\approx 30$  km contre face cachée  $\approx 60$  km d'épaisseur, M. A. Wieczorek et al. 2013) est décrit qualitativement dans la TPT mais pas encore dérivé analytiquement.

**Mécanisme proposé (statut : qualitatif).** Après le premier épisode, le CAO a un spin hérité ( $\omega_{\text{spin}} \sim 10^{-3} \text{ rad s}^{-1}$ , Section 8.6) à une distance orbitale  $\approx 3\text{--}6 R_{\oplus}$ . Le temps de verrouillage par marée :

$$\tau_{\text{lock}} \sim \frac{\omega_{\text{spin}} a^6 Q_{\text{Moon}}}{k_2 G M_{\oplus}^2 R_{\text{Moon}}^5} \approx 10^4\text{--}10^5 \text{ yr}, \quad (48)$$

pour  $Q \approx 100$  et  $k_2 \approx 0,02$  : *très court* à l'échelle géologique. Le CAO est verrouillé par marée quasi-instantanément alors qu'il est encore chaud ( $T \approx 2\,000\text{--}2\,500$  K).

A partir du deuxième épisode, la marée proto-lunaire croissante génère une précession forcée de l'axe de rotation du proto-satellite. Cette précession, combinée à l'asymétrie thermique entre la face visible (maintenue plus chaude par les flux terrestres et T-Tauri) et la face cachée (refroidissement radiatif libre), produit une cristallisation différentielle :

- **Face visible** : océan magmatique lunaire plus profond, cristallisation plus tardive, croûte anorthositique plus mince ;
- **Face cachée** : refroidissement plus rapide, cristallisation plus précoce, croûte plus épaisse.

L'accrétion asymétrique des feuilles des épisodes  $N - 1$  et  $N$  (quand la précession forcée est la plus forte) renforce cette dichotomie naissante. Le rapport d'épaisseur  $\approx 2 : 1$  pourrait émerger de ce couplage, mais le calcul thermique différentiel couplé n'a pas encore été dérivé analytiquement.

**Statut : prédiction qualitative** (P7 — asymétrie  $m = 1$ ). Le mécanisme physique est cohérent avec la TPT et ne requiert aucun ingrédient exogène ; il attend confirmation ou réfutation par les missions Artemis III et des modèles thermiques dédiés.

**L8 — Vitesse de groupe des ondes de Rossby dans un fluide BH : analogie canal**

Voir Section 5.4.

**15 Discussion**

### 15.1 Comparaison avec le modèle de l'impact géant

| Contrainte            | Impact géant                                    | TPT                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Identité isotopique   | Difficile; conditions très spécifiques requises | Satisfaite mécaniquement                                           |
| Appauvrissement en Fe | Nécessite Théorie différenciée                  | Conséquence directe du moteur                                      |
| Dichotomie crustale   | Non prédite naturellement                       | Mécanisme qualitatif (précession forcée + asymétrie thermique, L7) |
| Délai de dynamo       | Non prédit                                      | Prédit : 350 Ma, sans paramètre libre                              |
| Prédictions sismiques | Aucune                                          | P22 testable dès 2026                                              |

### 15.2 Réponses aux objections principales

« **Le TMC n'est pas démontré.** » Il n'est pas postulé : c'est l'expression spatiale du mode  $\ell = 1, m = 1$  de la cascade inverse géostrophique à l'échelle de Rhines dans un système sphérique oblat en rotation rapide avec obliquité  $> 45^\circ$ . La preuve de concept qualitative ( $N = 500, E_{\text{TMC}}/E_{\text{ext}} \approx 10$ ) est encourageante. La validation quantitative est la Priorité 2.

« **Taylor-Proudman empêche le TMC.** » Les colonnes existent mais sont courbées par cinq mécanismes (Section 4). Leur courbure génère le flux toroïdal.  $(\Omega \cdot \nabla) \mathbf{u}_{\text{tor}} = 0$  automatiquement (I. A. Frigaard & C. Nouar, 2017).

«  **$We \approx 10^{15}$  : la cohésion est impossible.** » Le nombre de Weber s'applique aux flux libres. Le critère pertinent est  $Bi_{\text{KH}} \gg 1$  (Section 7).

« **Le délai de dynamo est arbitraire.** » C'est la somme de trois durées contraintes par trois observations indépendantes (Section 11).

### 15.3 Programme de validation séquencé

1. **Priorité 1 — Sismologie lunaire (2026–2030)** : Changé 7, FSS, LEMS, Artemis III. Test direct de P22.

2. **Priorité 2 — Simulation 3D SPH** : mesure honnête de si  $\lambda(U) = 0$  est atteint, mesure de  $\hat{\alpha}$ , validation du TMC.
3. **Priorités 3–5** : cohésion hypersonique (P11), résonance de Mathieu, couplage magma-atmosphère.

## 16 Conclusion

Ce travail propose que la formation de la Lune pourrait être le produit d’une Triple Transition de Phase dans une proto-Terre entièrement fondue en rotation à  $\approx 3,5$  h, dont l’axe bascule dans  $[40^\circ, 70^\circ]$  dans son propre référentiel co-rotatif. Un moteur unique — la ségrégation progressive du Fe-Ni — gouverne simultanément trois transitions : rhéologique, mécanique et magnétique. Le résultat est une Lune construite couche par couche, archivant dans sa structure interne l’histoire de la différenciation terrestre.

La prédiction centrale tient : une ou plusieurs interfaces sismiques dans la fenêtre 200–530 km, testable par Chang’e 7 dès 2026 et par le réseau FSS/LEMS/Artemis III d’ici 2030. Si Chang’e 7 détecte une interface avec  $|R| > 0,02$  dans cette fenêtre, la stratification concentrique reçoit son premier soutien observationnel avant toute simulation SPH. Plusieurs interfaces constituent une preuve plus forte qu’une seule. Si aucune interface n’est détectée dans ces conditions, la prédiction P22 est sérieusement mise en cause et la théorie devra être révisée — ce que l’auteur accepte explicitement.

Ce travail invite la communauté à évaluer la théorie selon ses propres termes : les équations sont numérotées, les dérivations sont explicites, les hypothèses sont hiérarchisées, les limitations sont reconnues, et les prédictions sont falsifiables.

## A Dérivation du nombre d’Elsasser et du champ critique $B_{\text{crit}}$

### Deux forces en compétition dans le noyau

#### Force de Coriolis.

$$F_C \sim 2\rho\Omega U, \quad (49)$$

où  $\rho$  est la densité du fluide,  $\Omega$  la vitesse de rotation angulaire et  $U$  la vitesse caractéristique du fluide.

#### Force de Lorentz.

$$F_L \sim \frac{B^2}{\mu L}, \quad (50)$$

où  $B$  est l’intensité du champ magnétique,  $\mu$  la perméabilité magnétique et  $L$  une longueur typique (épaisseur du noyau).

### Équilibre Coriolis-Lorentz

En posant  $F_C \approx F_L$  :

$$2\rho\Omega U \sim \frac{B^2}{\mu L}. \quad (51)$$

En régime de convection turbulente,  $\eta \sim UL$  (nombre de Reynolds magnétique d'ordre unitaire au seuil de dynamo). En substituant :

$$B^2 \sim 2\mu\rho\Omega\eta, \quad \Rightarrow \quad \Lambda \equiv \frac{B^2}{\rho\mu\eta\Omega} \sim 2, \quad (52)$$

soit  $\Lambda \sim \mathcal{O}(1)$  — résultat standard.

### Champ critique

En utilisant  $\eta = (\mu_0\sigma)^{-1}$  avec  $\sigma \approx 5 \times 10^5 \text{ S m}^{-1}$ ,  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$ ,  $\rho \approx 10^4 \text{ kg m}^{-3}$  et  $\Omega \approx 4,99 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$  :

$$B_{\text{crit}} = \sqrt{\Lambda_{\text{crit}} \rho \mu_0 \eta \Omega} \approx 6 \mu\text{T}. \quad (53)$$

### Nature progressive de la transition

$\Lambda \sim 1$  est une référence d'ordre de grandeur, non un front abrupt. Dans les simulations modernes de géodynamo (U. R. Christensen & J. Aubert, 2006; P. Olson & U. R. Christensen, 2006), la transition entre les régimes dominés par Coriolis ( $\Lambda \ll 1$ ) et magnétostrophiques ( $\Lambda \sim 1\text{--}10$ ) est progressive, probabiliste, dépendante des paramètres, et étalée sur une plage. Certains changements deviennent qualitatifs (apparition d'un champ dipolaire stable, transition vers le régime multipolaire), mais sans rupture abrupte. Le délai de 350 Ma est cohérent avec cette transition graduelle.

## B Dérivation complète du coefficient $\lambda$

Formalisme de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland (H. Solberg, 1936; E. Høiland, 1941) adapté à une sphère oblate avec obliquité  $\varepsilon$ . Conservation du moment angulaire ( $\tau_{\text{relax}}/\tau_{\text{dyn}} \approx 3 \times 10^9 \gg 1$ ) :

$$U_{\text{parcel}}(r + \xi_r) \approx U(r) \left(1 - \frac{\xi_r}{r}\right), \quad U_{\text{background}}(r + \xi_r) \approx U(r) \left(1 - \alpha \frac{\xi_r}{r}\right). \quad (54)$$

Différence de vitesse :  $\delta U = U(\alpha - 1)\xi_r/r$ . La force résultante somme la pesanteur effective ( $-g_{\text{eff}}^{(k)}\xi_r$ ), le Coriolis radial ( $+2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon \cdot U\xi_r$ ) et le terme de Rayleigh ( $U^2(1 - \alpha)\xi_r/r^2$ ). L'équation (34) s'ensuit.

## C Dérivation de $\tau_{\text{Stokes}} \approx 257 \text{ s}$

Vitesse de s'édimentation de Stokes pour une gouttelette Fe-Ni de rayon  $r \approx 5 \text{ cm}$  dans un silicate fondu :

$$v_{\text{Stokes}} = \frac{2 (\rho_{\text{Fe}} - \rho_{\text{sil}}) g_{\text{eff}}^{(0)} r^2}{9 \eta} \approx \frac{2 \cdot 3300 \times 8.51 \times (0.05)^2}{9 \cdot 0.1} \approx 156 \text{ m s}^{-1}. \quad (55)$$

Sur une distance caractéristique  $\ell \approx 30 \text{ km}$  :  $\tau_{\text{Stokes}} = \ell / v_{\text{Stokes}} \approx 192 \text{ s}$  ( $\sim 200 \text{ s}$ ). Robuste pour  $r \in [1 ; 10] \text{ cm}$  et  $\eta \in [0,05 ; 1] \text{ Pa s}$ .

## D Profil de température adiabatique

Avec  $T_{\text{surf}} \approx 3500 \text{ K}$  et le gradient adiabatique  $dT/dr \approx -0,3 \text{ K km}^{-1}$ , la température centrale atteint  $\approx 5000 \text{ K}$ . Le solidus de la p'ëridotite à  $135 \text{ GPa}$  est  $\approx 4300 \text{ K}$  (L. Stixrude & C. Lithgow-Bertelloni, 2014) : la fusion est thermodynamiquement stable dans tout le manteau, confirmant H0.

## E Liste des abréviations

- BH** Bingham-Herschel : loi rhéologique d'écrivant un fluide à seuil de contrainte.
- BiKH** Nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz : critère de cohésion du flux toroïdal à haute vitesse.
- TMC** Tore Magmatique Cohérent : structure toroïdale auto-organisée dans la bande équatoriale hémisphérique, pilotant les éjections épisodiques.
- CME** Éjection de masse coronale : éruption énergétique du Soleil T-Tauri.
- FSS** Farside Seismic Suite : réseau de sismomètres déployé sur la face cachée de la Lune par Chang'e 7 (2026) et les missions Artemis.
- Hf-W** Chronomètre hafnium-tungstène : outil de référence isotopique pour dater la ségrégation métal-silicate.
- LHB** Late Heavy Bombardment : période de bombardement météoritique intense,  $\approx 3,9 \text{ Ga}$ .
- LEMS** Lunar Environment Monitoring Station : station géophysique du programme Artemis.
- CAO** Corps d'Amorçage Orbital : premier corps solide-plastique placé en orbite par le premier épisode d'éjection.
- SPA** South Pole-Aitken : le plus grand bassin d'impact lunaire, exposant les couches profondes du manteau.



- SPH** Smoothed Particle Hydrodynamics : m'ethode de simulation num'erique par particules, standard pour la dynamique des fluides astrophysiques.
- TPT** Triple Transition de Phase : nom donn'e à la th'eorie pr'esent'ee dans ce travail.

## Références

---

- Agnor, C. B., Canup, R. M., & Levison, H. F. 1999, On the Character and Consequences of Large Impacts in the Late Stage of Terrestrial Planet Formation, *Icarus*, 142, 219
- Airapetian, V. S., Gloer, A., Gronoff, G., et al. 2016, Prebiotic chemistry and atmospheric warming of early Earth by an active young Sun, *Nature Geoscience*, 9, 452
- Bingham, E. C. 1922, *Fluidity and Plasticity* (New York : McGraw-Hill)
- Boué, G., & Laskar, J. 2010, A Collisionless Scenario for Uranus Tilting, *Astrophys. J. Lett.*, 712, L44
- Bouvier, J., Matt, S. P., Mohanty, S., et al. 2014, Angular Momentum Evolution of Young Low-Mass Stars and Brown Dwarfs, in *Protostars and Planets VI* (Tucson : Univ. Arizona Press), 433–450
- Briaud, A., Ganino, C., Fienga, A., et al. 2023, The lunar solid inner core and the mantle overturn, *Nature*, 617, 743
- Cameron, A. G. W., & Ward, W. R. 1976, The Origin of the Moon, in *Lunar Planet. Sci. Conf.*, Vol. 7, 120
- Canup, R. M. 2004, Simulations of a Late Lunar-Forming Impact, *Icarus*, 168, 433
- Canup, R. M. 2012, Forming a Moon with an Earth-like Composition via a Giant Impact, *Science*, 338, 1052
- Caricchi, L., Burlini, L., Ulmer, P., et al. 2007, Non-Newtonian rheology of crystal-bearing magmas and implications for magma ascent dynamics, *Earth Planet. Sci. Lett.*, 264, 402
- Chambers, J. E. 2013, Late-stage planetary accretion including hit-and-run collisions and fragmentation, *Icarus*, 224, 43
- Chandrasekhar, S. 1969, *Ellipsoidal Figures of Equilibrium* (New Haven : Yale Univ. Press)
- Che, X., Nemchin, A., Liu, D., et al. 2021, Age and composition of young basalts on the Moon, sampled by the Chang'e-5 mission, *Science*, 374, 887
- Christensen, U. R., & Aubert, J. 2006, Scaling properties of convection-driven

- dynamos in rotating spherical shells and application to planetary magnetic fields, *Geophys. J. Int.*, 166, 97
- Dauphas, N. 2017, The isotopic nature of the Earth's accreting material through time, *Nature*, 541, 521
- Dauphas, N., et al. 2014, Geochemical arguments for an Earth-like Moon-forming impactor, *Phil. Trans. R. Soc. A*, 372, 20130244
- Elkins-Tanton, L. T. 2012, Magma Oceans in the Inner Solar System, *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 40, 113
- Elkins-Tanton, L. T., et al. 2011, Chondritic Late Accretion to Earth and Mars, *Earth Planet. Sci. Lett.*, 304, 326
- Flasar, F. M., & Birch, F. 1973, Energetics of Core Formation : A Correction, *J. Geophys. Res.*, 78, 6101
- Frigaard, I. A., & Nouar, C. 2017, Viscoplastic Fluids : From Theory to Application, in *Viscoplastic Fluids : From Theory to Application* (Springer), 201–238
- Garcia, R. F., Khan, A., Drilleau, M., et al. 2019, Lunar Seismology : An Update on Interior Structure Models, *Space Sci. Rev.*, 215, 50
- Giordano, D., Russell, J. K., & Dingwell, D. B. 2008, Viscosity of magmatic liquids : A model, *Earth Planet. Sci. Lett.*, 271, 123
- Hartmann, W. K., & Davis, D. R. 1975, Satellite-sized planetesimals and lunar origin, *Icarus*, 24, 504
- Herschel, W. H., & Bulkley, R. 1926, Konsistenzmessungen von Gummi-Benzollösungen, *Kolloid-Zeitschrift*, 39, 291
- Høiland, E. 1941, On the Interpretation and Application of the Circulation Theorems of V. Bjerknes, *Avhandlingar Norske Videnskaps-Akademi Oslo*, 11, 1
- Huss, G. R., et al. 2009, Presolar grains in primitive meteorites and the compositions of their stellar sources, *Geochim. Cosmochim. Acta*, 73, 4922
- Jones, J. H., & Drake, M. J. 1986, Geochemical constraints on core formation in the Earth, *Nature*, 322, 221
- Kerswell, R. R. 2002, Elliptical Instability, *Annu. Rev. Fluid Mech.*, 34, 83
- Kleine, T., Münker, C., Mezger, K., & Palme, H. 2002, Rapid accretion and early core formation on asteroids and the terrestrial planets from Hf-W chronometry, *Nature*, 418, 952
- Kokubo, E., & Genda, H. 2010, Formation of Terrestrial Planets from Protoplanets Under a Realistic Accretion Condition, *Astrophys. J. Lett.*, 714, L21
- Königl, A. 1991, Disk accretion onto magnetic T Tauri stars, *Astrophys. J. Lett.*, 370, L39

- Kramers, H. A. 1940, Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions, *Physica*, 7, 284
- Lacaze, L., Le Gal, P., & Le Dizès, S. 2004, Elliptical instability in a rotating spheroid, *J. Fluid Mech.*, 505, 1
- Laskar, J. 1993, The chaotic motion of the solar system : A numerical estimate of the size of the chaotic zones, *Physica D*, 67, 257
- Laskar, J., Joutel, F., & Robutel, P. 1993, Stabilization of the Earth's obliquity by the Moon, *Nature*, 361, 615
- Li, G., & Batygin, K. 2014, On the Spin-axis Dynamics of a Moonless Earth, *Astrophys. J.*, 795, 67
- Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y., et al. 2021, Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang'e-5 basalts, *Nature*, 600, 54
- Mader, H. M., Llewellyn, E. W., & Mueller, S. P. 2013, The rheology of two-phase magmas : A review and analysis, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 257, 135
- McLachlan, N. W. 1947, *Theory and Application of Mathieu Functions* (Oxford : Clarendon Press)
- Melosh, H. J., Kendall, J., Horgan, B., et al. 2017, South Pole-Aitken basin ejecta reveal the Moon's upper mantle, *Geology*, 45, 1063
- Néron de Surgy, O., & Laskar, J. 1997, On the long term evolution of the spin of the Earth, *Astron. Astrophys.*, 318, 975
- Nomura, R., Ozawa, H., Tateno, S., et al. 2011, Spin crossover and iron-rich silicate melt in the Earth's deep mantle, *Nature*, 473, 199
- Olson, P., & Christensen, U. R. 2006, Dipole moment scaling for convection-driven planetary dynamos, *Earth Planet. Sci. Lett.*, 250, 561
- O'Neill, H. S. C. 1991, The origin of the moon and the early history of the Earth — A chemical model, *Geochim. Cosmochim. Acta*, 55, 1135
- Poincaré, H. 1910, Sur la précession des corps déformables, *Bulletin Astronomique*, 27, 321
- Potter, R. W. K., Collins, G. S., Kiefer, W. S., McGovern, P. J., & Kring, D. A. 2012, Constraining the size of the South Pole-Aitken basin impact, *Icarus*, 220, 730
- Rayleigh, L. 1917, On the Dynamics of Revolving Fluids, *Proc. R. Soc. A*, 93, 148
- Rubie, D. C., Jacobson, S. A., Morbidelli, A., et al. 2015, Accretion and differentiation of the terrestrial planets with implications for the compositions of early-formed Solar System bodies and accretion of water, *Icarus*, 248, 89
- Rubie, D. C., Melosh, H. J., Reid, J. E., et al. 2003, Mechanisms of metal-silicate equilibration in the terrestrial magma ocean, *Earth Planet. Sci. Lett.*, 205, 239

- Safronov, V. S. 1969, *Evolution of the Protoplanetary Cloud* (Moscow : Nauka)
- Schultz, P. H., et al. 2026, Evidence for a large impactor in the South Pole-Aitken basin, *Science Advances*
- Shu, F. H., Najita, J., Ostriker, E., et al. 1994, Magnetocentrifugally driven flows from young stars and disks, *Astrophys. J.*, 429, 781
- Solberg, H. 1936, Prof. V. Bjerknes 70 ans, *Météorologie*, 12, 121
- Solomatov, V. S. 2000, Fluid dynamics of a terrestrial magma ocean, in *Origin of the Earth and Moon* (Tucson : Univ. Arizona Press), 323–338
- Sossi, P. A., et al. 2025, The Moon-forming giant impact, *Treatise on Geochemistry*, 3, 417
- Stixrude, L., & Lithgow-Bertelloni, C. 2014, Thermal expansivity, heat capacity and bulk modulus of the mantle, *Phil. Trans. R. Soc. A*, 372, 20130076
- Tarduno, J. A., Zhou, T., Huang, W., & Jodder, J. 2025, Ancient geodynamo recorded in Jack Hills zircons, *National Science Review*, 12, nwaf082
- Urey, H. C. 1955, The Cosmic Abundances of Potassium, Uranium, and Thorium and the Heat Balances of the Earth, the Moon, and Mars, *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 41, 127
- Valley, J. W., Peck, W. H., King, E. M., & Wilde, S. A. 2002, A cool early Earth, *Geology*, 30, 351
- Vallis, G. K. 2006, *Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics* (Cambridge : Cambridge Univ. Press)
- Čuk, M., & Stewart, S. T. 2012, Making the Moon from a Fast-Spinning Earth : A Giant Impact Followed by Resonant Despinning, *Science*, 338, 1047
- Wiechert, U., Halliday, A. N., Lee, D.-C., et al. 2001, Oxygen Isotopes and the Moon-Forming Giant Impact, *Science*, 294, 345
- Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. 2013, The Crust of the Moon as Seen by GRAIL, *Science*, 339, 671
- Wilde, S. A., Valley, J. W., Peck, W. H., & Graham, C. M. 2001, Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago, *Nature*, 409, 175
- Yin, Q., Jacobsen, S. B., Yamashita, K., et al. 2002, A short timescale for terrestrial planet formation from Hf-W chronometry of meteorites, *Nature*, 418, 949
- Zellner, N. E. B. 2019, Cataclysm No More : New Views on the Timing and Delivery of Lunar Impactors, *Origins of Life Evol. Biospheres*, 49, 261